Chapitre

Ensembles. Puissances. Racine carrée. 1

1.1 Vocabulaire des ensembles

Définition 1.1 Un ensemble E est constitué d'éléments.

$a \in E$ se lit « l'élément a appartient à l'ensemble E ».

$a \notin E$ se lit « l'élément a n'appartient pas à l'ensemble E ».

Définition 1.2 F est un **sous-ensemble** de l'ensemble E si tous les éléments de F appartiennent aussi à E. On écrira :

$F \subset E$ se lit « l'ensemble F est **inclus** dans l'ensemble E ».

■ **Exemple 1.1** Soit les ensembles $A = \{43; 0; 7; 188\}$, $B = \{7; 4; 82\}$ et $D = \{188; 0; 43\}$.

L'ordre d'écriture des éléments entre accolades n'est pas important : $\{43; 0; 7; 188\} = \{7; 43; 188; 0\}$.

43; 0; 7 et 188 sont les **éléments** de l'ensemble A.

$43 \in A$

$82 \notin A$

$D \subset A$ car tout élément de D **appartient** à A.

$B \not\subset A$. B n'est pas un sous-ensemble de A.

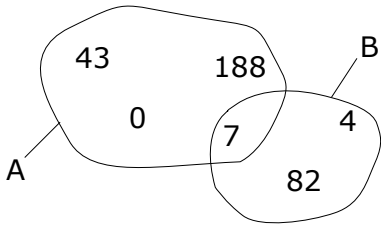


Figure 1.1 – Diagramme des ensembles A et B

R Les éléments d'un ensemble doivent être distincts deux-à-deux. $\{0; 5; 0\}$ n'est pas une écriture correcte.

Exercice 1

1. Compléter à l'aide de $\in$, $\ni$, $\notin$, $\not\ni$, $\subset$, $\supset$:

   $7 \ldots A$ $\quad 43 \ldots A$ $\quad \{43; 7; 188\} \ldots A$ $\quad A \ldots 4$

   $7 \ldots B$ $\quad \{7\} \ldots B$ $\quad B \ldots 43$ $\quad B \ldots \{4; 7\}$

2. Donner un ensemble inclus à la fois dans A et dans B.

1.2 Ensembles particuliers

Définition 1.3 — $\mathbb{N}$ ensemble des entiers naturels.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$

Définition 1.4 — $\mathbb{Z}$ ensemble des entiers relatifs .

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Il est composé des nombres entiers naturels et de leurs opposés.

Tout entier naturel est un entier relatif : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Définition 1.5 — $\mathbb{R}$ ensemble des nombres réels.

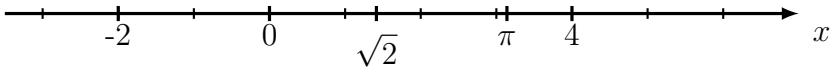


Figure 1.2 – L'ensemble des réels est représenté par une droite graduée. Chaque nombre réel correspond à un unique point de la droite graduée. Réciproquement, à chaque point de la droite graduée correspond un unique réel, appelé *abscisse* de ce point.

L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ contient tout type de nombres :

a) les entiers relatifs : $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$
b) les décimaux positifs ou négatifs : $-4{,}3 \in \mathbb{R}$
c) les fractions d'entiers relatifs : $\frac{4}{3}$, $-\frac{4}{10}$
d) des constantes géométriques π, $\cos(45°) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin(60°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ...
e) et bien plus encore ...

Exercice 1 Compléter par $\in$, $\notin$:

$$245 \dots \mathbb{N}; \quad 2^5 \dots \mathbb{N}; \quad \frac{3}{15} \dots \mathbb{N}; \quad \frac{15}{3} \dots \mathbb{Z};$$
$$0 \dots \mathbb{N}^*; \quad 0 \dots \mathbb{N}; \quad -5 \dots \mathbb{Z}; \quad -5 \dots \mathbb{N}; \quad 4{,}3 \dots \mathbb{N}$$

Définition 1.6 — Ensembles étoilé.

$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1; 2; 3; 4; \dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels non nuls.

$\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\} = \{\dots; -2; -1; 1; 2; 3; \dots\}$ est l'ensemble des entiers relatifs non nuls.

$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est l'ensemble des nombres réels non nuls.

De manière plus générale, on peut écrire $\mathbb{R} \setminus \{-2; 4; 5\}$ pour désigner l'ensemble des nombres réels autre que -2, 4 et 5.

1.3 Puissances à exposants dans $\mathbb{Z}$

Notation 1.1 Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$:

- $a^0 = 1$
- $a^1 = a$
- $a^2 = a \times a$
- $a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ fois}}$

- $a^{-1} = \text{Inverse de } a = \dfrac{1}{a}$
- $a^{-2} = \text{Inverse de } a^2 = \dfrac{1}{a^2}$
- $a^{-n} = \text{Inverse de } a^n = \dfrac{1}{a^n}$

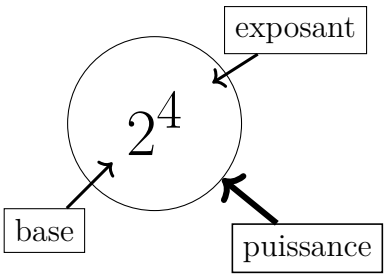


Figure 1.3 – Vocabulaire

R Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, et $n \in \mathbb{N}$: $\dfrac{1}{a^{-n}} = a^n$.
ainsi que $\dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$

■ **Exemple 1.2**

$$2^5; \quad 3^{-2}; \quad -3^2; \quad (-3)^{-2}; \quad \left(\tfrac{5}{3}\right)^{-1}; \quad \left(\tfrac{-9}{7}\right)^{-1}; \quad (99)^0; \quad \left(\tfrac{2}{3}\right)^{-4}$$

Théorème 1.3 Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ et tous $a, b \in \mathbb{R}^*$:

Multiplication de puissances de même base

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Comme conséquence :

$$\frac{a^m}{a^n} = a^m \times \frac{1}{a^n} = a^{m-n}$$

Multiplication de puissances de même exposant

$$(ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Puissance d'une puissance

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

Règle 1

« je multiplie des puissances, les bases sont les mêmes, j'ajoute les exposants »

Règle 2

« la puissance d'un produit est le produit des puissances ».

Règle 2 car particulier

Pour tous réels $a \neq 0$ et $b \neq 0$

$$(ab)^2 = a^2 b^2$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$$

■ **Exemple 1.4** Illustrer et justifier les simplifications des expressions suivantes sous la forme a^n avec $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$

$$3^4 \times 5^4; \quad (-7)^3 \times (-7)^{-5}; \quad \frac{2^3}{2^{-2}}; \quad (3^4)^7$$

1.3.1 Exercices : puissances

Exercice 1 — ▦. Donner l'écriture décimale :

- 8^2
- 2^6
- 4^3
- 3^4

- 10^{-4}
- $0{,}78 \times 10^4$
- 30×19^{-5}
- 5^{-1}

- 5^{-2}
- 5^3
- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$
- $\left(\frac{-1}{2}\right)^{-1}$

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$
- $0{,}25^{-1}$
- $0{,}25^{-2}$
- $0{,}2^{-1}$

- $0{,}2^{-2}$
- $3 - 4 \times 2^2$
- $(3-4) \times 2^2$
- $3 - (4 \times 2)^2$

Exercice 2 — ▦. Compléter :

a) $2^7 \times 2^3 = 2^{\cdots}$

b) $\frac{7^9}{7^4} = 7^{\cdots}$

c) $(4^3)^5 = 4^{\cdots} = 2^{\cdots}$

d) $8^{-7} \times 8^5 = 8^{\cdots} = 2^{\cdots}$

e) $\frac{3^{-2}}{3^6} = 3^{\cdots}$

f) $\frac{2^{24}}{2^8} = 16^{\cdots}$

g) le triple de $3^{2021} = 3^{\cdots}$

h) le carré de $3^{2021} = 3^{\cdots}$

i) le tiers de $3^{2021} = 3^{\cdots}$

Exercice 3 — ▦. $n \in \mathbb{N}$. Écrire sous la forme d'une puissance d'un entier :

- $2^8 \times 2^{-10} \times 2^{-10}$
- $(-5)^3 \times 7^{-6} \times 7^6$

- $(-11)^{-10} \times (-11)^5 \times (-11)^3$
- $10^{-4} \times 10^9 \times 10^{-2}$

- $7^4 \times 7^{-3} \div 7^{10}$
- $3^{-4} \times 3^9 \div 3^{-10}$

Exercice 4 — ▦. Trouver les nombres entiers p et q dans les cas suivants :

a) $\dfrac{3^{-10} \times 9^2}{3^5} = 3^p$

b) $22^6 \times \dfrac{33^3}{8 \times 6^3} = 11^p$

c) $12^2 \times 9^7 \times 18^{-5} = 2^p \times 3^q$

d) $15^3 \times \dfrac{3^{-2}}{5^2} \times 45^{-2} = 3^p \times 5^q$

Exercice 5 — ▦. À l'aide des identités $a^n \times b^n = (a \times b)^n$ et $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ écrire les expressions suivantes sous la forme d'une puissance d'une fraction d'entiers :

- $\left(\frac{1}{18}\right)^3 \times \left(\frac{6}{5}\right)^3$
- $\left(\frac{5}{3}\right)^{10} \times \left(\frac{1}{8}\right)^{10}$

- $\left(\frac{-6}{19}\right)^6 \times \left(\frac{8}{3}\right)^6$
- $\left(\frac{-6}{7}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

- $\left(\frac{13}{8}\right)^{-3} \div \left(\frac{5}{19}\right)^7$
- $\left(\frac{9}{7}\right)^8 \div \left(\frac{-5}{3}\right)^8$

- $\left(\frac{8}{9}\right)^5 \div \left(\frac{-13}{11}\right)^5$
- $\left(\frac{3}{2}\right)^{-5} \div (-12)^{-5}$

Exercice 6 — ▦. Écrire sans exposant sous forme d'une fraction irréductible :

- $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$
- $\left(\frac{3}{10}\right)^3$

- $0{,}2$
- $0{,}2^4$

- $\left(\frac{5}{4}\right)^{-3}$
- $\left(\frac{-9}{7}\right)^{-1}$

- $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$
- $0{,}04$

- $0{,}04^{-1}$
- $0{,}04^{-2}$

Exercice 7 — ▦.

À l'aide des identités $a^n \times b^n = (a \times b)^n$ et $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ donner l'écriture décimale :

• $5^4 \times 2^4$	• $\left(\frac{3}{10}\right)^3$	• $0{,}2^3$	• $1{,}25^4 \times 8^4$	• $0{,}2^4$	• $\left(\frac{21^5}{3^5}\right)^2$
• $4^3 \times 25^3$	• $\left(-\frac{3}{10}\right)^3$	• $0{,}2^2 \times 5^2$	• 8×5^3	• $\left(\frac{5}{4}\right)^2$	• $\left(\frac{15^7}{5^7}\right)^4$

Exercice 8 — ▦. À l'aide des identités $a^n \times b^n = (a \times b)^n$ et $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ donner l'écriture décimale :

• $5^4 \times 2^4$	• $4^3 \times 25^3$	• $0{,}2^3$	• $1{,}25^4 \times 8^4$	• $0{,}2^4$	• $\left(\frac{21^5}{3^5}\right)^2$
• $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$	• $\left(\frac{3}{10}\right)^3$	• $0{,}2^2 \times 5^2$	• 8×5^3	• $\left(\frac{5}{4}\right)^2$	• $\left(\frac{15^7}{5^7}\right)^4$

Exercice 9 $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$. Écrire comme multiple d'une puissance de x.

a) $\left(x^3\right)^2$	d) $x^9 \times x^{-5} \times (x^3)^2$	f) $x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5$	h) $\left(2x^{n+2}\right)^3$	j) $\dfrac{x^5}{(x^3)^n}$
b) $\left(7x^3\right)^2$	e) $\dfrac{x^4 \times x^{-1}}{x^8}$	g) $\dfrac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}$	i) $\dfrac{(x \times x^n)^2}{x^{3n}}$	k) $\left(\frac{1}{x}\right)^{2n} \times x^2$
c) $x^9 \div x^4$				

1.4 Les nombres décimaux

Définition 1.7 L'ensemble des nombres réels qui peuvent s'écrire sous forme du produit d'une puissance de 10 par un entier non divisible par 10 sont dit décimaux.

$$\mathbb{D} = \left\{a \times 10^n \quad \middle| \quad a \in \mathbb{Z} \quad \text{non divisible par 10 et } n \in \mathbb{Z}\right\}$$

■ **Exemple 1.5**

a) $315 = 315 \times 10^0$

b) $26500 = 265 \times 10^2$

c) $2{,}65 = 265 \times 10^{-2}$

d) $\dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{10} = 6 \times 10^{-1}$

e) $\dfrac{7}{25} = \dfrac{32}{100} = 32 \times 10^{-2}$

f) $0{,}001\ 65 = 165 \times 10^{-5}$

R L'expression « nombre à virgule » est imprécise pour décrire un nombre décimal.

- $\dfrac{2}{5} \in \mathbb{D}$ mais il n'y a pas de virgule dans $\dfrac{2}{5}$.
- $\dfrac{1}{3} = 0.333\ldots$, mais $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{R}$

Tous les nombres réels admettent admettent une écriture décimale (finie ou infinie). Seuls les nombres décimaux ont une écriture décimale avec un nombre **fini** de chiffres non nuls.

Théorème 1.6 — Écriture scientifique d'un décimal. Tout nombre décimal s'écrit sous la forme « $a \times 10^n$ ».

- $a \in \mathbb{D}$ est la matisse, $0 \leqslant a < 10$.
- $n \in \mathbb{Z}$

L'**ordre de grandeur** du nombre est alors le produit de l'entier le plus proche de a par 10^n

■ **Exemple 1.7** Donner la notation scientifique et l'ordre de grandeur des nombres de l'exemple 1.5

Définition 1.8 Donner un encadrement décimal à 10^{-n} près d'un réel x c'est donner deux nombres décimaux a et b tel que

- $a \leqslant x \leqslant b$
- l'**amplitude de l'encadrement** $b - a = 10^{-n}$

■ **Exemple 1.8** $3{,}141 \leqslant \pi \leqslant 3{,}142$ est un encadrement décimal de π à $3,141 - 3,142 = 0,001 = 10^{-3}$ près.

1.4.1 Exercices : nombres décimaux

Exercice 1 Écrire chacun des nombres décimaux suivants en notation scientifique et sous la forme $a \times 10^p$ avec $a \in \mathbb{Z}$ non multiple de 10 et $p \in \mathbb{Z}$. Préciser l'ordre de grandeur.

a) 0,948 7	c) 470,84	e) 637,8	g) 9,42
b) 320,84	d) 97,65	f) 0,001 52	h) 10,42

Exercice 2 Donner un encadrement décimal à 10^{-3} des nombres réels suivants :

a) $\sqrt{2}$	b) $\dfrac{1}{125}$	c) $\dfrac{22}{7}$	d) π	e) $\cos(35°)$

Exercice 3 — ⊠. Retrouver l'écriture scientifique des expression suivantes. Montrer les étapes.

a) $1{,}5 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^2$	d) $(5 \times 10^3) \div (2 \times 10^2)$	g) $0{,}002\,5 \times 30000^2$
b) $1{,}5 \times 10^{-2} + 2 \times 10^2$	e) $5 \times 10^{-7} + 45 \times 10^{-5} + 2 \times 10^2$	h) $\dfrac{3 \times 10^{-3} \times \left(4 \times 19^{-1}\right)^2}{6 \times 10^{-1}}$
c) $(7 \times 10^3) \times (7 \times 10^2)$	f) $38\,000 \times 0{,}000\,2 \times 4\,000$	

■ **Exemple 1.9 — Je fais.** Écrire sous forme d'une puissance de 10 l'expression : $(10^{-x})^3 \times \dfrac{10^{2x+1}}{10^{x-5}} \times 10$. Simplifer l'exposant au maximum.

Exercice 4 — Nous faisons. Même consigne :

a) $\left(10^{-2x}\right)^{-3}$	c) $\left(10^{2x-1}\right)^3$	e) $\dfrac{1}{10^{2x+1}}$
b) $\left(10^{4x+1}\right)^7$	d) $\dfrac{10^{x+5}}{10^{3x-2}}$	f) $\left(10^{x+1}\right)^2 \times 10^{-2x}$

Exercice 5 — À vous. Même consigne :

a) $10^{2x-1} \times 10^{-x+3}$	c) $\dfrac{\left(10^{x+1}\right)^2}{10^{3x}}$	e) $\dfrac{30^{x+2} \times 9^{x-3}}{6^{3x-4} \times 5^{2x-6}}$
b) $\left(10^{x+1}\right)^{-3}$	d) $\dfrac{10^{x+3} \times 10^{2x-4}}{10^{5x+1}}$	f) $\dfrac{3^{2x+4} \times 20^{x+2}}{18^{x+2}}$

correction de l'exercice 5. 10^{x+2} ; 10^{-3x-6} ; 10^{-x+2} ; 10^{-2x-2} ; 10^{-2x+6} ;10^{x+2}. ■

Exercice 6 Soit $x, y \in \mathbb{R}^*$. Écrire les expressions suivantes sous la forme $x^p y^q$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$.

a) $\left(\dfrac{x}{y}\right)^3$	b) $\dfrac{(xy)^5}{a^4}$	c) $\dfrac{x^4}{x^3 \times y^{-7}}$	d) $\left(\dfrac{y}{x}\right)^4 \times x^2$

Exercice 7 Comparer 10^{350} et 6^{420}.

1.5 Valeur absolue et écart entre nombres

Définition 1.9 Donner un encadrement décimal à 10^{-n} près d'un réel x c'est donner deux nombres décimaux a et b tel que

- $a \leqslant x \leqslant b$
- l'**amplitude de l'encadrement** $b - a = 10^{-n}$

■ **Exemple 1.10** $3{,}141 \leqslant \pi \leqslant 3{,}142$ est un encadrement décimal de π à $3,141 - 3,142 = 0,001 = 10^{-3}$ près.

Définition 1.10 Pour tout nombre $a \in \mathbb{R}$, la **valeur absolue** de a est la distance qui sépare le point d'abscisse a de l'origine d'abscisse 0 sur la droite graduée. On la note $|a|$:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{Si } a \geqslant 0 \\ -a & \text{Si } a < 0 \end{cases}$$

Utilisation

L'écart entre deux réels a et $b \in \mathbb{R}$ est donnée par $|a-b| = |b-a|$.

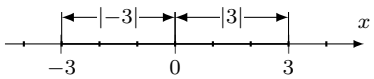


Figure 1.4 – Deux nombres opposés ont la même valeur absolue.

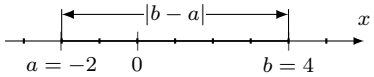


Figure 1.5 – L'écart entre 4 et −2.

■ **Exemple 1.11**

a) $|-3| = |3| = 3$. Les nombres -3 et 3 sont à égales distances de 0, leurs valeurs absolues sont égales.

b) L'écart entre 4 et -2 est $|4 - (-2)| = |4 + 2| = |6| = 6$.

c) Vrai ou Faux ? $\left|\pi - \dfrac{22}{7}\right| \leqslant 2 \times 10^{-3}$

1.5.1 Exercices : valeur absolue

Exercice 1

	Vrai	Faux
1/ $\lvert -5\rvert = 5$	☐	☐
2/ $\lvert 8\rvert = 8$	☐	☐
3/ $\lvert 3-5\rvert = -2$	☐	☐
4/ $\lvert -7-5\rvert = 2$	☐	☐
5/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert 3+5\rvert$	☐	☐
6/ $\lvert 3-5\rvert = \lvert -5-3\rvert$	☐	☐
7/ $\lvert 7-5\rvert = \lvert 5-7\rvert$	☐	☐
8/ $\lvert -7-5\rvert = \lvert 7+5\rvert$	☐	☐
9/ $\left\lvert \frac{1}{6}-\frac{1}{2}\right\rvert = \frac{1}{3}$	☐	☐
10/ $\left\lvert \frac{-4}{7}\right\rvert = \frac{4}{7}$	☐	☐

	Vrai	Faux
1/ $\left\lvert -\sqrt{2}\right\rvert = 1{,}414\ 213$	☐	☐
2/ $\lvert \pi-3\rvert = \pi-3$	☐	☐
3/ $\left\lvert \sqrt{3}-1\right\rvert = -(1-\sqrt{3})$	☐	☐
4/ $\left\lvert \sqrt{3}-2\right\rvert = -(2-\sqrt{3})$	☐	☐
5/ $\left\lvert \sqrt{5}-2\right\rvert = 1-\sqrt{5}$	☐	☐
6/ $\left\lvert 10^5\right\rvert = 10^5$	☐	☐
7/ $\left\lvert 10^{-3}\right\rvert = 10^3$	☐	☐
8/ $\left\lvert -10^{-3}\right\rvert = 10^3$	☐	☐
9/ $\left\lvert 10^3-10^4\right\rvert = 10^3+10^4$	☐	☐
10/ $\left\lvert 10^3-10^{-4}\right\rvert = 10^3-10^{-4}$	☐	☐

Exercice 2

Compléter les pointillés par $>$ ou $<$:

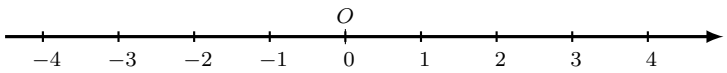
a) $\lvert 3,7\rvert \ \ldots\ \lvert 3,8\rvert$
b) $\lvert -2,5\rvert \ \ldots\ \lvert -2,4\rvert$
c) $\lvert -\pi\rvert \ \ldots\ \lvert 3,14\rvert$
d) $\lvert -1,41\rvert \ \ldots\ \lvert -\sqrt{2}\rvert$
e) $\left\lvert \pi-\frac{333}{106}\right\rvert \ \ldots\ 10^{-6}$
f) $\left\lvert \pi-\frac{355}{113}\right\rvert \ \ldots\ 10^{-6}$

Exercice 3 On considère une droite graduée. Entourer le(s) égalité(s) qui correspondent à l'énoncé. Plusieurs réponses sont possibles.

1/ La distance du point $A(3)$ à $B(2)$ vaut...	$\lvert 2-3\rvert$	$\lvert 3-2\rvert$	$\lvert 3+2\rvert$
2/ La distance du point $A(3)$ à $C(-2)$ vaut...	$\lvert -2-3\rvert$	$\lvert 3-2\rvert$	$\lvert 3+2\rvert$
3/ La distance du point $C(-2)$ à $D(-5)$ vaut...	$\lvert -2-5\rvert$	$\lvert -2+5\rvert$	$\lvert -5+2\rvert$
4/ La distance du point $M(x)$ à $A(3)$ vaut 1	$\lvert x+3\rvert = 1$	$\lvert x-3\rvert = 1$	$\lvert -x+3\rvert = 1$
5/ La distance du point $M(x)$ à $B(-2)$ vaut 1	$\lvert x+2\rvert = 1$	$\lvert x-2\rvert = 1$	$\lvert x+1\rvert = -2$

■ **Exemple 1.12**

a) Placer les points A et B dont l'abscisse x vérifie $\lvert x\rvert = 2$.
b) Placer les points C et D dont l'abscisse x vérifie $\lvert x-3\rvert = 0{,}5$.
c) Placer les points E et F dont l'abscisse x vérifie $\lvert x+3\rvert = 0{,}5$.



Exercice 4 Déterminer les solutions dans $\mathbb{R}$ des équations suivantes :

a) $\lvert x\rvert = 5$
b) $\lvert x\rvert = 3$
c) $\lvert x\rvert = 0$
d) $\lvert x\rvert = -2$
e) $\lvert x-5\rvert = 2$
f) $\lvert x-6\rvert = 0{,}1$
g) $\lvert x+6\rvert = 0{,}1$
h) $\lvert x-10\rvert = 0{,}01$
i) $\lvert x+3\rvert = 0{,}01$

1.6 La racine carrée

Définition 1.11 Pour tout réel $a \geqslant 0$. La « racine carré de a » est l'**unique réel positif** dont le carré vaut a. On le note $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$.

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a$$

■ **Exemple 1.13**

a) $\sqrt{36} = 6$, $49^{0,5} = 7$

b) $\sqrt{-36}$ et $(-49)^{0,5}$ n'est pas défini.

c) $-\sqrt{36} = -6$ et $-49^{0,5} = -7$.

Proposition 1.14 Pour tout réel $a \geqslant 0$:

a) $\left(\sqrt{a}\right)^2 = \left(a^{0,5}\right)^2 = a$

b) $\left(-\sqrt{a}\right)^2 = \left(-a^{0,5}\right)^2 = a$

Bref pour tout nombre $a \in \mathbb{R}$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

■ **Exemple 1.15**

a) $\sqrt{16} = 4$. On a $\left(4\right)^2 = \left(-4\right)^2 = 16$.

b) $\left(\sqrt{3}\right)^2 = \left(-\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

Proposition 1.16 Pour tout réel a :

a) Si $a \geqslant 0$, alors $\sqrt{a^2} = \left(a^2\right)^{0,5} = a$

b) Si $a < 0$, alors $\sqrt{a^2} = \left(a^2\right)^{0,5} = -a$

■ **Exemple 1.17**

a) $\left(3^2\right)^{0,5} = \sqrt{3^2} = 3$

b) $\left((-3)^2\right)^{0,5} = \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = -(-3)$

Théorème 1.18 Pour tout réels positifs non nuls a et $b > 0$:

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Les formules généralisent celles déjà connues pour des produit de puissances à exposant entiers :

$$\left(a \times b\right)^{0,5} = a^{0,5} \times b^{0,5}$$

Démonstration. de la 1re égalité, au programme. $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est un nombre positif, dont le carré vaut ab car :

- $\sqrt{a}\sqrt{b} \geqslant 0$ car produit de $\sqrt{a} \geqslant 0$ et $\sqrt{b} \geqslant 0$.
- $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$

Or $\sqrt{ab}$ est l'**unique** nombre positif dont le carré vaut ab. D'où $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$. ■

Exercice 1 — À vous. Démontrer la 2e égalité.

1.6.1 Exercices : racines carrées

■ **Exemple 1.19 — carrés parfaits.** Compléter :

$1^2 =$; $\sqrt{} = 1$	$6^2 =$; $\sqrt{} = 6$	$11^2 =$; $\sqrt{} = 11$
$2^2 =$; $\sqrt{} = 2$	$7^2 =$; $\sqrt{} = 7$	$12^2 =$; $\sqrt{} = 12$
$3^2 =$; $\sqrt{} = 3$	$8^2 =$; $\sqrt{} = 8$	$13^2 =$; $\sqrt{} = 13$
$4^2 =$; $\sqrt{} = 4$	$9^2 =$; $\sqrt{} = 9$	$14^2 =$; $\sqrt{} = 14$
$5^2 =$; $\sqrt{} = 5$	$10^2 =$; $\sqrt{} = 10$	$15^2 =$; $\sqrt{} = 15$

Exercice 2 — ✗. Ecrire sous forme décimale :

- $9 + 16^{0,5}$
- $4^1 \times 4^{0,5}$
- $4^{1,5}$
- $4^{2,5}$
- $4 \times 25^{0,5}$
- $2 \times 25^{-0,5}$
- $36^{1,5}$

Exercice 3 — ✗. Simplifier les expressions suivantes :

a) $(\sqrt{3})^2$
b) $\sqrt{5^2}$
c) $\sqrt{8^2}$
d) $\sqrt{(-5)^2}$
e) $\sqrt{7^2}$
f) $\sqrt{(3-\sqrt{2})^2}$
g) $\sqrt{(1-\pi)^2}$
h) $\left(\sqrt{4,5}\right)^2$
i) $\sqrt{(-9)^2}$
j) $\sqrt{\left(2-\frac{7}{3}\right)^2}$

■ **Exemple 1.20** En utilisant les identités $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ et $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ écrire sous forme décimale ou fraction d'entiers :

- $\sqrt{2500}$
- $\sqrt{250}$
- $\sqrt{2,5}$
- $\sqrt{0,25}$
- $\sqrt{0,36}$
- $\sqrt{1,96}$

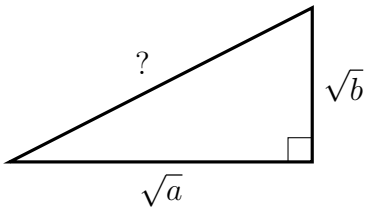
Exercice 4 — ✗. Mêmes consignes :

- $\sqrt{8100}$
- $\sqrt{1,21}$
- $\sqrt{2,25}$
- $\sqrt{1,44}$
- $\sqrt{\frac{16}{100}}$
- $\sqrt{\frac{25}{36}}$
- $\left(\frac{169}{49}\right)^{0,5}$

Exercice 5 Compléter par $<$, $>$ ou $=$:

- $\sqrt{10^2+3^2} \ldots 10+3$
- $\sqrt{121+25} \ldots 11+5$
- $\sqrt{9-4} \ldots \sqrt{9}-\sqrt{4}$
- $\sqrt{8^2-6^2} \ldots 8-6$

Exercice 6



a) À l'aide du théorème de Pythagore, exprimer la longueur de l'hypoténuse à l'aide de a et b.
b) Expliquer pourquoi cette figure illustre l'inégalité pour tout a et $b > 0$, on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

■ **Exemple 1.21 — Simplifier : Écrire une expression avec le terme sous la racine le plus petit possible.**

$A = \sqrt{12}$

identifier le plus grand carré facteur de 12

$= \sqrt{4 \times 3}$

utiliser $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$

$= \sqrt{4}\sqrt{3}$

$= 2\sqrt{3}$

$B = \sqrt{75}$

$=$

$=$

$=$

$C = 2\sqrt{18}$

$=$

$=$

$=$

Exercice 7 — Nous faisons. Mêmes consignes :

a) $\sqrt{50}$ | b) $\sqrt{32}$ | c) $\sqrt{200}$ | d) $\sqrt{48}$ | e) $\sqrt{63}$ | f) $5\sqrt{8}$ | g) $2\sqrt{12}$ | h) $3\sqrt{20}$

Exercice 8 — À vous. Même consignes :

a) $4\sqrt{27}$ | b) $5\sqrt{18}$ | c) $5\sqrt{200}$ | d) $\sqrt{125}$ | e) $3\sqrt{80}$ | f) $3\sqrt{96}$ | g) $7\sqrt{88}$ | h) $10\sqrt{75}$

Exercice 9 Écrire sous la forme $\sqrt{k}$ ou $k \in \mathbb{N}$. **Exemple :** $7\sqrt{7} = \sqrt{49}\sqrt{7} = \sqrt{49 \times 7} = \sqrt{343}$.

a) $5\sqrt{2}$ | b) $6\sqrt{3}$ | c) $8\sqrt{5}$ | d) $4\sqrt{6}$ | e) $10\sqrt{10}$

Exercice 10 — Comparer. Écrire sous forme $\sqrt{k}$ ou $k \in \mathbb{N}$ puis ordonner dans l'ordre croissant. Quelle est la médiane de la série de nombres ?

a) $3\sqrt{2}$ | b) $2\sqrt{3}$ | c) $2\sqrt{5}$ | d) $\sqrt{37}$ | e) $3\sqrt{5}$ | f) $\sqrt{17}$

■ **Exemple 1.22 — Simplifier des produits de radicaux.**

$A = \sqrt{2} \times 3$

mettre la racine après le coefficient

$= 3\sqrt{2}$

$B = 3\sqrt{2} \times \sqrt{3}$

utiliser l'identité $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$

$= 3\sqrt{6}$

$C = 2\sqrt{3} \times 5\sqrt{3}$

$=$

$=$

Exercice 11 — À vous.

a) $\sqrt{7} \times \sqrt{5}$
b) $\sqrt{5} \times 5$
c) $\sqrt{5} \times \sqrt{2}$
d) $\sqrt{11} \times 2 \times \sqrt{3}$
e) $5\sqrt{2} \times \sqrt{2}$
f) $(\sqrt{7})^3$
g) $2\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$
h) $(6\sqrt{5})^2$
i) $(7\sqrt{2})^2$
j) $(7\sqrt{2})^3$

Exercice 12 — Simplifier des produits et des quotients de radicaux :

a) $\sqrt{\frac{3}{4}} \times \sqrt{3}$
b) $\sqrt{5} \times \sqrt{45}$
c) $\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$
d) $\frac{\sqrt{0{,}98}}{\sqrt{2}}$
e) $\sqrt{5} \times \sqrt{0{,}45}$
f) $\sqrt{10^{-9}} \times \sqrt{10^{15}}$
g) $\sqrt{5^7} \times \sqrt{5^{-4}}$
h) $\frac{\sqrt{10^5}}{\sqrt{10^{13}}}$
i) $\frac{\sqrt{3^7}}{\sqrt{3^{-15}}}$

solution de l'exercice 8. $a = 12\sqrt{3}$; $b = 15\sqrt{2}$; $c = 50\sqrt{2}$; $d = 5\sqrt{5}$; $e = 12\sqrt{5}$; $f = 12\sqrt{6}$; $g = 14\sqrt{22}$; $h = 50\sqrt{3}$. ■

1.7 TP Algorithme de Babylone pour la racine entière

La racine entière d'un nombre $n \in \mathbb{N}$ est le plus grand entier $r \in \mathbb{N}$ tel que $r^2 \leqslant n$ (aussi $r \leqslant \sqrt{n}$).

Préliminaire La racine entière de 1664 est un entier r tel que $r \times r \approx 1664$.

L'algorithme de Babylone vise à trouver des paires de nombres entiers a et b tels que :

- $a \times b \approx 1664$.
- l'écart $|a - b|$ est de plus en plus petit.

Si $b < \sqrt{1664} < a$, avec $ab \approx 1664$

À l'étape suivante, on prendra :

- $a' \approx \dfrac{a+b}{2}$, la moyenne de a et b.
- $b' \approx \dfrac{735}{a'}$, afin que $a' \times b' \approx 735$.

On a $b' < \sqrt{735} < a'$.

Si l'écart l'écart $|a' - b'|$ est supérieur à 1, on recommence.

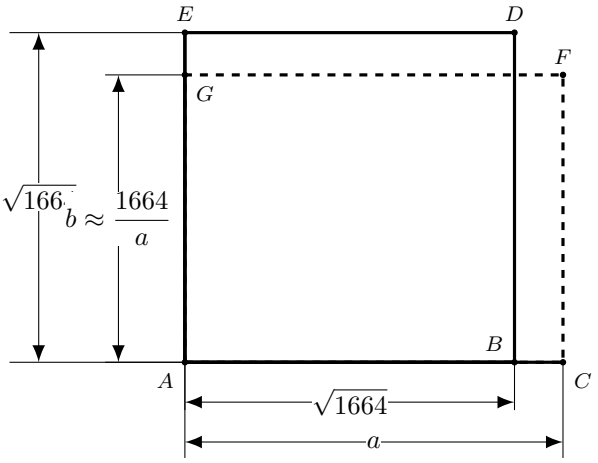


Figure 1.6 – Algorithme de Babylone et illustration graphique. Le rectangle $ACFG$ est de même aire que le carré $ABDE$. On a l'encadrement $b < \sqrt{1664} < a$. La moyenne arithmétique $a' = \dfrac{a+b}{2}$ est encore plus proche de $\sqrt{1664}$, idem pour $b' \approx \dfrac{1664}{a'}$

Étape 0 $a_0 = 1664$, et $b_0 = \dfrac{1664}{a_0} = 1$. On a $b_0 < \sqrt{1664} < a_0$ et $a_0 b_0 = 735$.

Étape 1 $a_1 = \dfrac{1664+1}{2} \approx 832$ et $b_1 = \dfrac{1664}{a_1} \approx 2$. $|a_1 - b_1| > 1$, on continue.

À vous poursuivre et compléter le tableau ci-dessous.

Étape	a	b
$i = 0$	$a_0 = 1664$	$b_0 = 1$
$i = 1$	$a_1 = 832$	$b_1 = 2$
$i = 2$	$a_2 =$	$b_2 =$
$i = 3$	$a_3 =$	$b_3 =$
$i = 4$	$a_4 =$	$b_4 =$
$i = 5$	$a_5 =$	$b_5 =$
$i = 6$	$a_6 =$	$b_6 =$
$i = 7$	$a_7 =$	$b_7 =$

- Dans Python, le texte à droite de `#` est ignoré par l'interpréteur. Il sert de commentaire.
- Depuis Python v3, la division `/` retourne un nombre de type `float` (virgule flottante).
- La division entière est donnée par l'instruction `//`.
- Pour calculer la valeur absolue d'une variable `x`, on utilise l'instruction `abs{x}`

L'algorithme en Python

```
1 def babylone(n) :
2     a , b = n , 1            # démarrage : double affectation
3     while ...                # poursuivre jusqu'à |a − b| ⩽ 1
4         a = ...              # moyenne arithmétique des anciens a, b
5         b = ...              # il faut garder a × b ≈ n
6         print(a , b )        # pour vérifier
7     return a , b             #
```

a) Compléter le script de la fonction `babylone()` afin qu'elle retourne deux entiers a et b, d'écart inférieur ou égal à 1. L'une de ses valeurs sera la racine entière de `n`.
Utiliser les indications données en commentaire.

b) Rentrer le script sur votre pythonette. Inutile de rentrer les commentaires.

c) Exécuter le script et vérifier que l'instruction `approximation(1664)` retourne `40` et `41`. Vérifier les étapes intermédiaires avec les résultats obtenus dans le tableau précédent.

Une fois qu'on a vérifié le déroulement étape par étape du script, on peut effacer ou commenter la ligne 6.